

DOI:10.19856/j.cnki.issn.1001-5663.2023.06.012

综合物探方法在西藏努日钨铜多金属矿床东部远景区 勘查中的应用

文 武, 张承杰, 田仁聪, 何环银, 刘想想

(中国冶金地质总局第二地质勘查院, 福建 福州 350108)

摘 要: 西藏努日钨铜多金属矿床位于冈底斯火山—岩浆弧构造带东段南缘, 是一个探明的大型矽卡岩型矿床。本文以该矿床的东部远景区为研究区, 采用激电和地面高精度磁测的综合物探方法对该区的深部结构进行探测, 通过钻孔验证找到1处钨铜多金属隐伏矿体。结合以上成果, 建立出该区的地质—地球物理找矿模型。得出以下主要结论: 高磁(或磁异常梯度带)+高充电率带+中—低电阻率带可作为努日式矽卡岩型钨铜多金属矿的找矿标志, 利用综合物探找矿方法在覆盖区内寻找矽卡岩型铜钨钼矿体的综合物探方法是可行的。

关键词: 钨铜多金属矿; 矽卡岩型; 综合物探; 高精度磁测; 激电中梯; 西藏努日

中图分类号: P618.67; P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1001-5663(2023)06-1240-09

0 引言

西藏努日钨铜多金属矿床是在西藏冈底斯成矿带发现的一系列大型-超大型金属矿床中的一个大型矽卡岩型矿床^[1-2]。

该矿床位于冈底斯铜多金属成矿带东部南缘、冈底斯火山岩岛弧带—雅鲁藏布江碰撞带结合区域。区域内地质构造环境独特, 断裂发育, 岩浆活动和各种热液蚀变强烈, 为内生矿产的富集提供良好的成矿地质条件, 多个大规模斑岩-矽卡岩型铜多金属矿床位于区内, 为Ⅰ级铜多金属找矿远景区^{①②}。为进一步扩大努日铜多金属矿床的规模, 实现新的找矿突破, 在其矿区外围开展新的找矿工作。勘查区为努日矿床东部远景区, 由于该区第四系风积沙覆盖严重, 地表地质工程很难对隐伏的矿体进行揭露, 本文在研究努日矿区成矿特点及测区岩(矿)石物性特征的基础上, 利用磁法、激电中梯及激电测深等综合物探手段对勘查区进行探测, 取得较好的找矿效果, 以期今后在类似地区开展物探找矿工作提供一定的参考。

1 矿区地质与岩(矿)石物性特征

1.1 地层

区内出露地层简单, 主要为下白垩统比马组第四段(K_1b^4)和第四系(Q)。下白垩统比马组第四段(K_1b^4)主要分布于矿区的NE部, 中南部也有小范围的出露(图1)。因受褶皱影响, 地层产状变化较大, 呈蛇曲状延伸。下部岩性主要为中厚层状灰黑色变质粉砂岩局部夹角岩、矽卡岩、硅质岩; 中部岩性为含矿的褐色石榴子石矽卡岩, 局部与大理岩及矽卡岩化大理岩、变质粉砂岩互层, 偶夹层状硅质岩、角岩; 上部岩性以结晶灰白色灰岩、灰黑色变质粉砂岩为主夹安山岩、矽卡岩及少量安山质火山角砾岩。比马组第四段为矿区主要含矿层位, 为一套海相火山岩、陆缘碎屑岩—碳酸岩建造, 厚度大于300 m。

1.2 构造

矿区构造以褶皱发育为主, 褶皱构造贯穿全区。受褶皱影响, 比马组第四段(K_1b^4)总体表现为一不对

收稿日期: 2023-04-24; 修回日期: 2023-07-16

基金项目: 中国地质调查局项目“青藏高原专项项目”(编号: 1212011121237)与中国地质调查局项目“冈底斯—喜马拉雅铜矿资源基地调查”(编号: 12120114068801)共同资助。

第一作者: 文武(1989—), 男, 工程师, 主要从事地球物理勘查研究工作。E-mail: 769726485@qq.com

引文格式: 文武, 张承杰, 田仁聪, 等. 综合物探方法在西藏努日钨铜多金属矿床东部远景区勘查中的应用[J]. 矿产与地质, 2023, 37(6): 1240-1248.

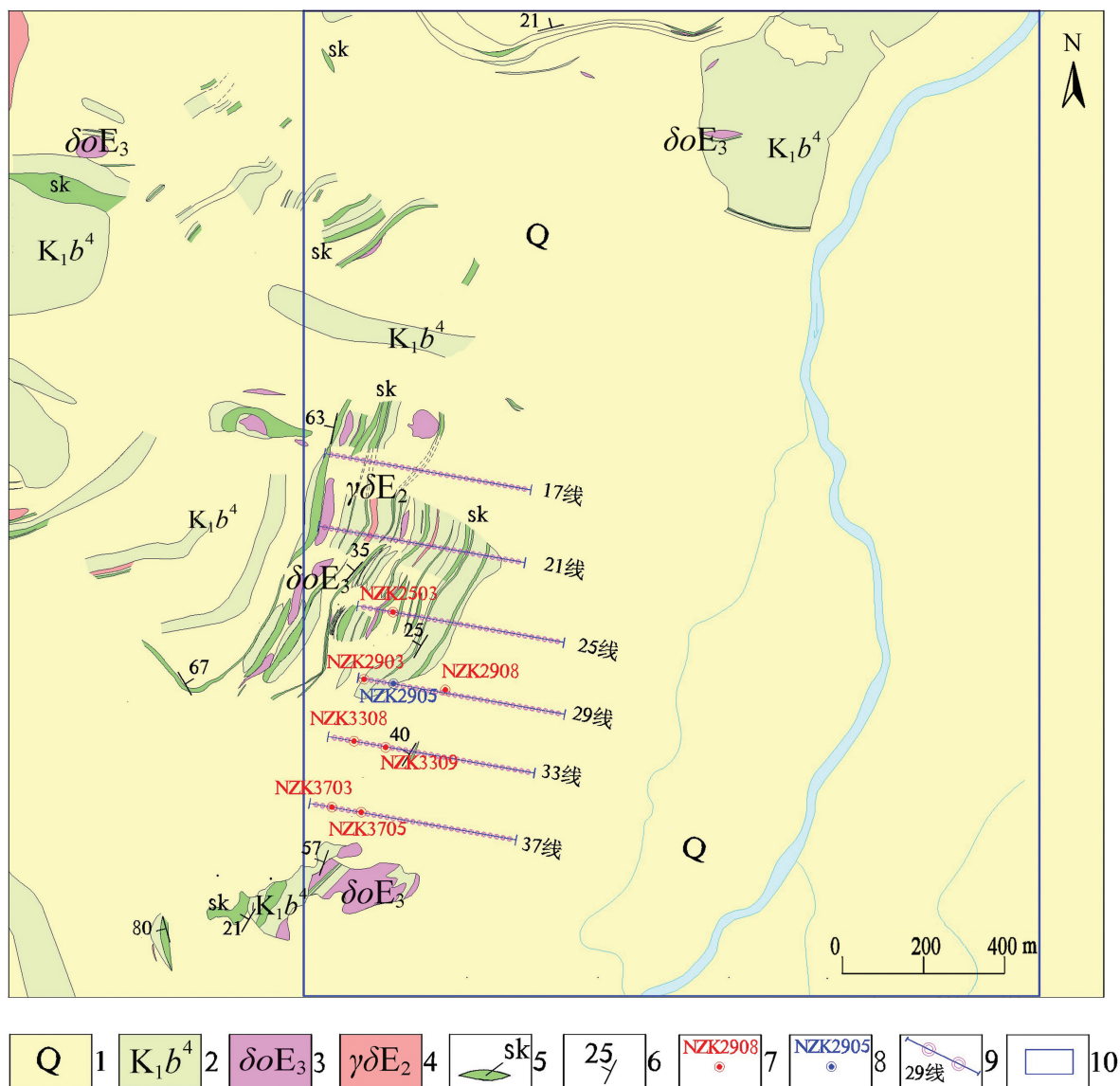


图 1 努日东钨铜多金属矿区地质图

Fig. 1 Geological map of Nuridong tungsten-copper polymetallic mining area

1—第四系 2—下白垩统比马组第四段 3—渐新世石英闪长(玢)岩 4—始新世花岗闪长岩 5—(绿帘石、透辉石)石榴石层状砂卡岩 6—见矿钻孔及编号 7—见矿钻孔及编号 8—未见矿钻孔及编号 9—激电剖面测线及测点 10—高精度磁测范围

称的开阔向形构造,轴向 $NE30^{\circ} \sim 45^{\circ}$, NW 翼倾向 SE, 倾角 11° , SE 翼倾向 NW, 倾角变化范围较大, 一般 $0^{\circ} \sim 16^{\circ}$, 向斜局部较陡; 且褶皱两翼 (尤其是南翼) 还发育一系列次级小褶皱。在平面上地层沿走向常呈蛇曲状 (缓 S 形) 或弧形延伸; 在剖面上则表现为岩层倾向和倾角变化较频繁, 产于比马组第四段中的矿体亦随地层褶皱而同步弯曲。本区断裂构造不甚发育, 因第四系覆盖广泛, 未见明显构造断裂出露。

1.3 侵入岩

区内岩浆岩发育程度一般, 主要为喜山早期中酸性侵入岩, 分布总面积小于 1 km^2 , 与区内成矿存在成因联系。区内主要侵入岩特征如下: 石英闪长

(玢) 岩 ($\delta o E_3$): 零星且较为分散地分布于矿区南部—中北部, 呈不规则脉状、小岩基产出, 出露规模均较小。岩石为灰色, 半自形晶粒状结构为主, 部分为斑状结构, 斑晶为斜长石。矿物组成以中长石—更长石为主, 约占 $65\% \sim 70\%$, 暗色矿物为角闪石 (约 25%), 石英 ($5\% \sim 10\%$)。石英闪长 (玢) 岩具明显的硅化蚀变, 并伴有细脉状—细粒浸染状铜矿化, 沿岩脉与比马组接触带发育有铜、钨矿化砂卡岩; 花岗闪长岩 ($\gamma \delta E_2$) 仅在矿区中南部见有出露, 呈不规则岩脉状侵入于比马组 (第四段) 层位中。岩石呈灰色, 中粒花岗岩结构, 块状构造。矿物成分主要为斜长石 ($28\% \sim 30\%$)、石英 ($20\% \sim 25\%$)、钾长石 ($10\% \sim 15\%$)、黑

云母(10%~15%)、角闪石(约 15%)。该岩体与成矿(形成矽卡岩)存在一定成因联系,区内部分矿体产于其外接触带,且花岗闪长岩亦具铜矿化现象,局部形成脉状矿体。

1.4 变质岩

研究区变质作用主要表现为比马组(第四段)地层的变质和接触交代变质,以及后期不同程度的岩石蚀变作用。热变质时期以燕山晚期为主,形成比马组第四段的低绿片岩相变质粉砂岩及板岩、角岩、大理岩等低级变质岩系。接触交代变质作用主要为古近纪中酸性岩浆侵入比马组第四段碳酸盐岩中,沿接触带形成矽卡岩的变质作用。单纯的热变质作用与成矿关系不明显;接触交代变质作用则与矽卡岩型铜多金属矿化关系密切。层状矽卡岩是研究区内主要的含矿岩石,主要矿物有石榴子石、透辉石、绿帘石、石英及少量的透闪石、硅灰石、符山石等。

1.5 矿床特征

矿体主要呈层状、似层状顺层产于石榴石矽卡岩中,含矿矽卡岩呈灰—褐色,粒状变晶结构,块状构造。矿石中铜、钨主要以硫化物形式存在,钨以白钨矿为主,属铜、钨、钼矿物分布不均匀的铜钨钼多金属矿石;主要矿物组成往往比单矿种矿石更复杂多变。矿石中主要金属矿物为白钨矿、黄铜矿、辉钼矿、斑铜矿、黄铁矿,少量孔雀石、硅孔雀石、赤铜矿等。非金

属矿物主要有石榴子石、透辉石、石英、绿帘石、方解石及少量长石、硅灰石等。研究区矿床成因类型为钨铜多金属矽卡岩型矿床^[3-4]。

1.6 岩(矿)石物性特征

研究区岩(矿)石的磁化率参数采用 SHX-2 数字磁化率仪测定;电性参数选择法国 IRIS 生产的 VIP-5000 多通道直流激电仪,采用泥团法测定。岩(矿)石标本磁性参数测量表明:赋矿母岩矽卡岩的磁性最强,能够引起明显的高值异常;酸性侵入岩石英闪长岩磁性弱于矽卡岩;围岩变质粉砂岩的磁性较低;大理岩基本无磁性。岩(矿)石标本电性参数测量表明:矿区内矽卡岩钨铜多金属矿石普遍具有低阻高极化特征,充电率值普遍较高,矽卡岩铜钨矿石的充电率值最高,矽卡岩钨矿石的充电率较高;岩(矿)石标本的电阻率值较低,其中铜钨矿石的电阻率均值最低;围岩变质粉砂岩和大理岩充电率值最低,酸性侵入岩石英闪长岩、花岗闪长岩和变质粉砂岩及大理岩的电阻率较高(表 1)。

区内接触交代变质作用沿接触带形成的矽卡岩是铜钨金属矿的赋矿母岩。从上述对岩(矿)石标本物性参数归分析可知,矽卡岩具有强磁性,矽卡岩钨铜多金属矿石相对围岩具有强磁性、高极化、低电阻率的物性特征,即“二高一低”的物性标志,为本区利用综合物探方法找矿提供良好的地球物理前提条件。

表 1 努日东钨铜多金属矿区岩(矿)石物性参数统计

Table 1 List of physical property parameters of rock (ore) in Nuridong tungsten-copper polymetallic mining area

岩矿石名称	标本数	充电率 $m/\%$		电阻率 $\rho/(\Omega \cdot m)$		磁化率 $k/(4\pi \times 10^{-6} \text{ SI})$	
		范围	均值	范围	均值	范围	均值
矽卡岩铜钨矿石	14	0~58.0	29	0~3793	350	—	—
矽卡岩钨矿石	13	2.4~56.1	15	546~5535	1313	—	—
矽卡岩	20	3.1~16.1	8	942~6967	1962	0~650	65
似斑状花岗闪长岩	12	2.5~11.5	7.3	1121~7132	2231	—	—
石英闪长岩	31	1.4~22.2	7.4	1162~9139	2393	0~160	30
变质粉砂岩	31	0~10.4	3.8	1150~5383	2170	0~248	45
大理岩	20	0~11.43	5.1	1397~9696	2445	-25~80	2

注:“—”表示不存在。

2 勘查方法及地球物理特征

勘查总体按磁测扫面初选找矿靶区、激电中梯筛选出成矿有利地段、激电测深判定矿化体的垂向变化特征,选取异常进行钻探验证的综合地球物理找矿模式进行。

2.1 磁测扫面初选找矿靶区磁异常特征

为初选成矿有利靶区,采用国产 G856F 质子旋进磁力仪,按规则网 100 m×40 m 开展 1:1 万地面高精度磁法测量工作,测线方位大致垂直地质体走向。对磁测数据进行初步处理,剔除明显畸变质量不合要求的磁测数据,然后进行日变校正、正常场校正

工作,得到研究区的磁异常等值线图(图 2)。由图 2 可见,研究区的磁异常整体不高,在测区的中部用点画线圈出一带状高磁异常区,呈 NE 向展布,高磁异常区走向与研究区的地层走向及中酸性侵入岩侵入比马组地层的接触带走向基本一致。

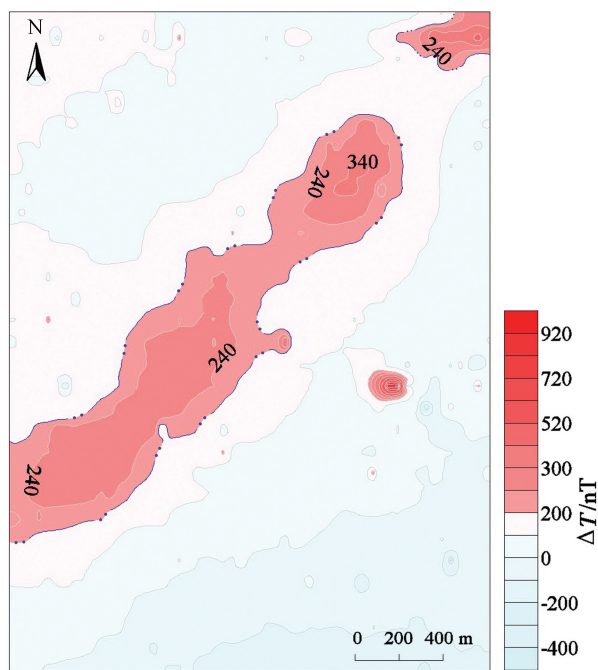


图 2 努日东矿区磁场 ΔT 等值线图

Fig. 2 ΔT contour diagram of magnetic field in Nuridong mining area

为突出目标异常信息,对磁测数据进行网格化、化到地磁极、向上延拓 200 m 等处理。从磁异常化极等值线图(图 3a)所示,磁异常强度总体不大,异常场值在 $-300 \sim 600$ nT 范围,这与本区地层相对简单、地层产状较为平缓及围岩磁性弱的情况相符。整体上看,研究区西北部为正磁异常,东南部为负异常,在中北部有一个 NE 向的高磁异常带 M,异常范围大,有多个磁异常中心,形态呈长轴状,长轴呈 NE 方向,长约 3 km,宽约 300~600 m,为宽缓高值异常,异常沿走向方向未完全封闭。磁异常带 M 的范围与地质图上的矽卡岩吻合程度较高,结合矽卡岩的高磁异常特征,推测 M 磁异常带由层状矽卡岩所引起。磁异常带 M 等值线 NW 侧较平缓稀疏、南侧较密,梯度大,说明高磁异常体倾向 NW;向上延拓 200 m 磁异常结果(图 3)表明,磁场的高值异常区走向变化不大,异常中心随深度增加向 NW 移动,同样说明高磁异常体倾向 NW,同时磁异常带 M 向上延拓 200 m 后,磁

异常中心略向北西移动,强度衰减较多,故判断引起磁异常的磁性体略向北西倾且埋深不大。磁异常带 M 北东宽,南西窄,向南西方向逐渐收敛。将磁异常上延 200 m 后,磁异常带的形态也证实这一推断。在中东部位,有 1 个局部高值异常,异常强度大,范围小,在高值异常的南东方向存在共轭的低值负异常,在磁异常上延 200 m 后,异常减弱明显,表明该局部异常由地表或浅部磁性体引起,不作为本次研究对象。总体上看,高值磁异常带推测为赋矿母岩矽卡岩所引起,可作为找矿的有利靶区^[5-7]。

2.2 激电中梯筛选出成矿有利地段—激电异常特征

为进一步缩小找矿范围,根据矽卡岩钨铜多金属矿石相对围岩具有高极化、低电阻率的物性特征,采用激电中梯法对磁测圈定的成矿有利靶区做进一步勘查。此次大功率激电测量工作所采用的接收仪器是由法国生产的 VIP-5000 多通道直流激电仪,它能够提供多个通道同时测量。其供电采用大功率发电机,其供电时间为 4 s,周期为 16 s。观测的主要参数包括幅值、视充电率以及视电阻率,采用中间梯度装置测量^[8-9]。测线的布设方向为 100° ,点距为 20 m,测线及测点的具体分布情况如图 1,激电中梯所采用的供电极距 AB 为 1 200 m,观测段为供电电极中间 600 m,接收极距 MN 为 40 m,点距 20 m。

激电中梯测量结果如图 4 所示。图 4a 显示视充电率异常带总体呈北 NE 向展布,在研究区内共圈出 2 个视充电率异常 YC1 和 YC2。YC1 异常带整体呈长轴条带状,纺锤状,贯穿整个测区,两侧未封闭;该异常带显示为多极高极化异常群,主要由 4 个局部异常组成,4 个局部异常的中心点分别位于 29 线 74 号点、37 线 70 号点、25 线 81 号点和 17 线 70 号点;在 17 线、21 线、25 线异常整体幅值较小,近南北向带状异常比较弱,推测此处浅部矿化体由于受到一定程度的风化剥蚀;在 29 线、33 线、37 线,异常套合程度高,异常宽度大,幅值也较大,在 29 线异常充电率最大约 20‰,推测该异常是由铜钨钼矿化的矽卡岩或隐伏的矿(化)体所引起。YC2 异常由 25 线 61-64 号视充电率高值异常点组成,由于 29 线、33 线、37 线西侧缺乏数据,使该异常并不完整,异常显示为环状异常,视充电率最大超过 13‰,该异常区内布置钻孔 NZK2503,见矿效果良好,也推测为矿致异常。

图 4b 为研究区视电阻率等值线图,区内 ρ_s 异常带亦呈 NNE 向展布,与地层的走向一致。从结合图 1 分析,异常带南东侧的低电阻率主要是第四系残坡积物的反映,北西侧被第四系风成沙覆盖,局部基岩出

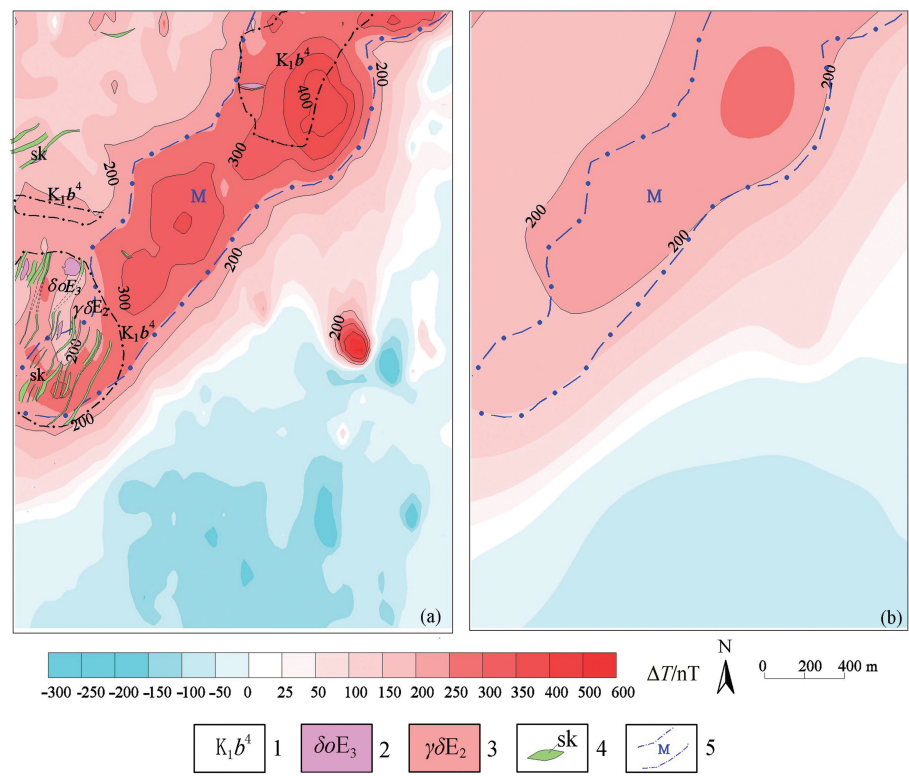


图 3 努日东矿区磁异常化极等值线图(a)与磁异常向上延拓 200 m 等值线图(b)

Fig. 3 Contour diagram of magnetic anomaly pole (a) and magnetic anomaly extending upward 200 m (b) in Nuridong mining area

1—下白垩统比马组第四段 2—石英闪长(玢)岩 3—花岗闪长岩 4—石榴石层状砂卡岩 5—磁异常带

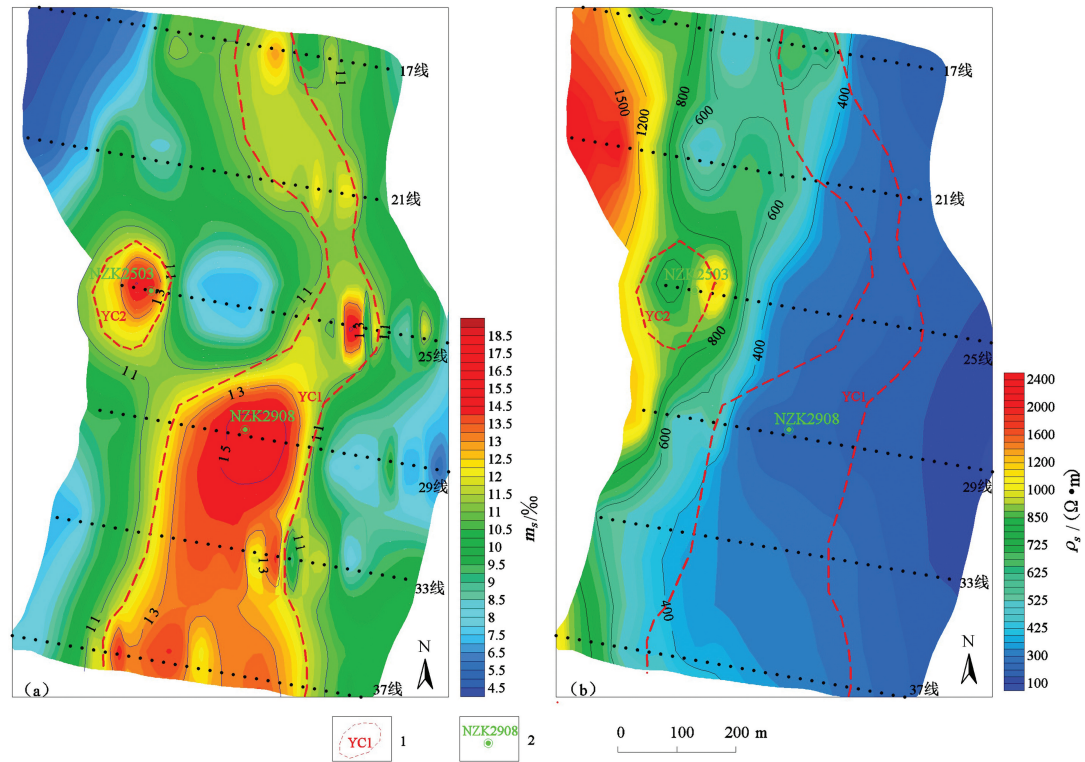


图 4 努日东矿区视充电率等值线图(a)与视电阻率等值线图(b)

Fig. 4 Contour diagram of apparent charging rate (a) and apparent resistivity (b) in Nuridong mining area

1—激电异常范围及编号 2—钻孔位置及编号

露,此处酸性岩浆岩侵入,主要为花岗闪长岩、石英闪长岩,呈不规则脉状侵入比马组地层中,视电阻率整体较高。由视充电率圈出的高极化异常在视电阻率等值线图上显示为中—低电阻率,这也与矿体(石)的电性参数相互印证。

2.3 激电测深判定矿体垂向特征—典型剖面异常特征

为进一步确定矿(化)体的空间形态及其垂向变化特征,在 29 线进行对称四极激电测深工作,AB/2 分别为 9、15、25、40、60、100、150、220、340、500、700、900 m;MN 为 1/3~1/30AB。

从 29 线的物探综合剖面图(图 5)上看,磁异常曲线总体中间高两侧低,左侧变化较缓,右侧较陡,推测此处有矽卡岩分布,似层状矽卡岩向 NW 缓倾;视充电率曲线同样呈现中间高两侧低的形态,左侧视充电率曲线变化较缓,右侧曲线形态较陡;在测线 71—77 号点有宽且缓的高充电率异常段,视充电率不小于 13‰,且曲线呈“M”型,推测该异常是由多个铜钨钨矿(化)体引起的矿致异常,矿(化)体往 NW 向缓倾,与矽卡岩倾向一致;视电阻率曲线呈现且由高到低形态,在测线 71—77 号点的高充电率异常段,视电阻率显示为中—低阻,视电阻率小于 $400 \Omega \cdot \text{m}$,在视电阻率梯度带的边缘。

从激电测深断面上看,近地表为低视充电率,与近地表风成沙覆盖有关,厚度 40~50 m; m_s 随着供电电极距的加大,由低到高,然后降低, m_s 曲线呈 K 型,即低—高—低型,在断面中部为一似层状高极化异常,深度 80~240 m,推测为含矿层,含矿层内部高极化异常不连续,说明异常由多层矿源体组成。在测深断面上,横向高充电率异常较连续,说明矿体横向较连续,向 NW 倾伏。

2.4 钻孔验证

设计钻孔 NZK2908 进行验证(图 5)。

NZK2908 钻探验证结果:孔深 261.82 m,见多层钨铜多金属矿体。其中,在 83.85~94.55 m,见钨矿化体,垂直厚度 10.7 m,钨矿石平均品位为 0.344%;在 97.91~115.20 m,见铜钨钨矿化体,垂直厚度 17.29 m,矿石品位: $w(\text{Cu})=0.405\%$, $w(\text{WO}_3)=0.126\%$, $w(\text{Mo})=0.028\%$;在孔深 120.73~126.07 m,见铜钨钨矿化体,垂直厚度 5.34 m,矿石品位: $w(\text{Cu})=0.464\%$, $w(\text{Mo})=0.032\%$;在孔深 142.43~149.33 m,190.91~197.81 m,216.29~220.30 m,见 3 层钨矿化体,厚度分别为

6.9、6.9、4.01 m,钨矿石品位分别为 0.117%、0.117% 和 0.130%。

3 找矿标志及地质—地球物理找矿模型

3.1 找矿标志

酸性—中酸性岩浆岩侵入下白垩统比马组(尤其是碳酸盐相—细碎屑盐相过渡区)接触变质形成的石榴子石矽卡岩是本区的赋矿母岩,接触带是主要的成矿部位,为地质找矿标志;矽卡岩化、硅化、碳酸盐化、萤石化、黄铁矿化、绢云母化、绿帘石化等,为本区的围岩蚀变标志;Cu、Mo、Bi、W、Ag、Pb、Zn、Au 等地球化学异常组合,特别是元素异常有高浓度分带性,浓集中心明显,各相关元素组合关系好,为本区的地球化学找矿标志;赋矿母岩石榴子石矽卡岩有高磁性,区内激电异常的高充电率 m_s 与钨铜矿(化)体有关,一般充电率大于 10‰,对应的电阻率异常为中—低电阻(相对围岩呈低阻),对应高磁性或磁异常梯度带,因此高磁(磁异常梯度带)+高充电率带+中—低电阻率带,即“两高一低”可作为本区的地球物理找矿标志。

3.2 地质—地球物理找矿模型

通过对研究区物探异常的研究及钻探验证进行综合分析,结合前人研究成果^[10],总结出针对努日及周边地区的地质—地球物理找矿模型(图 6)。中酸性岩体侵入比马组地层接触变质形成的矽卡岩带,表现为高磁异常,中等极化,其电阻率处于梯度带上;在晚期岩浆热液活动形成的钨铜多金属矿(化)体,同样是高磁异常,矿(化)体激电中梯表现为高极化异常,一般 10‰,其电阻率为中—低电阻率,特别是相对于围岩呈现低电阻率;比马组地层表现为低磁、中低极化和高电阻率;由风积沙和残坡积物组成的第四系表现为无磁性、低充电率、低电阻率。综上所述,建立的这套地质—地球物理成矿模型,可以对该区及其他类似矿床物探异常特征做出合理的地质解释。

4 结论

通过对矿区开展综合物探研究,得到以下主要认识:

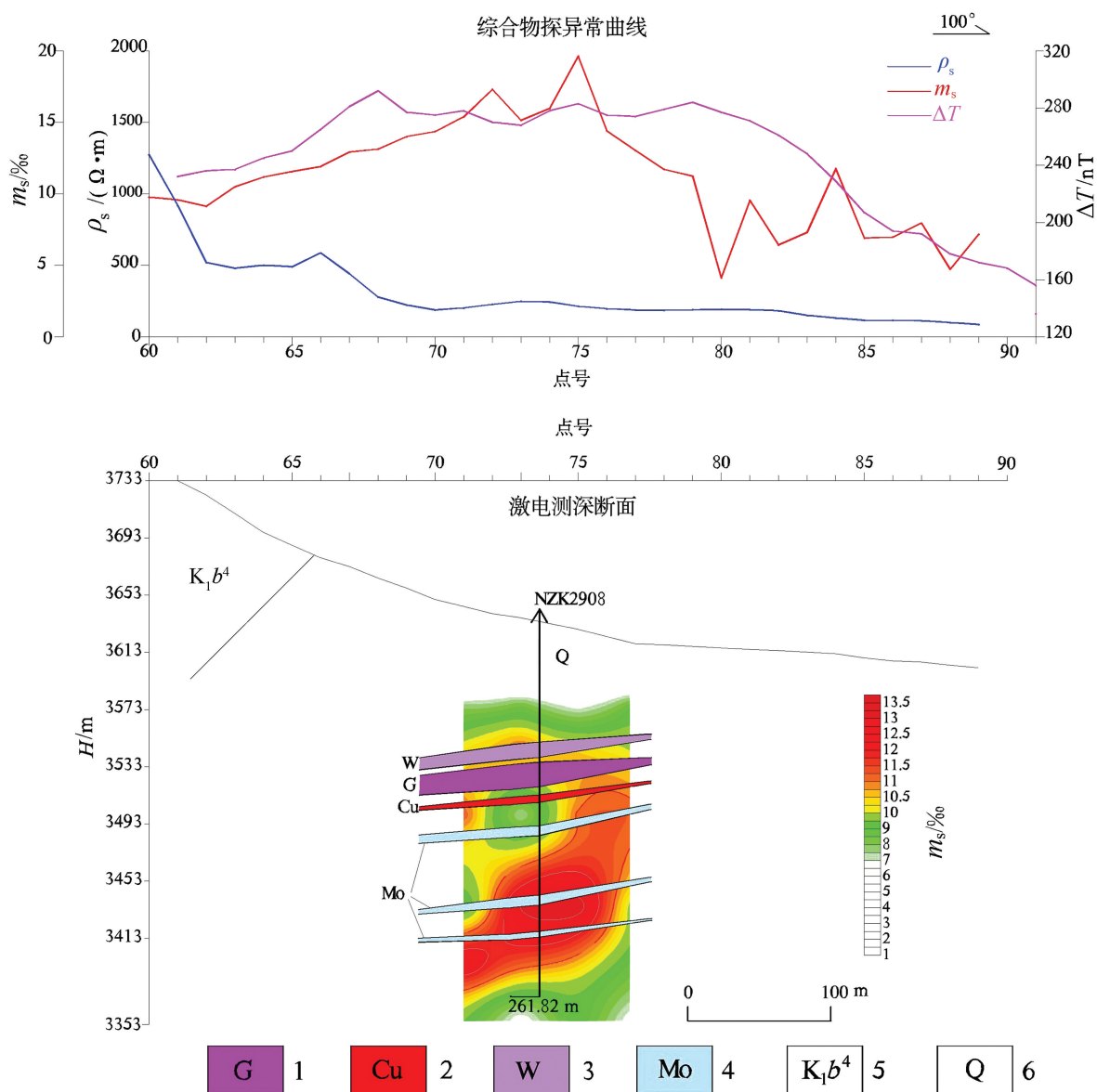


图 5 29 线物探综合剖面图

Fig. 5 Comprehensive geophysical profile of line 29

1—铜钨钼矿体 2—铜矿体 3—钨矿体 4—钼矿体 5—下白垩统比马组第四段 6—第四系

(1) 综合物探找矿勘查要遵循由粗到细、逐步深入的程序进行,并依据具体的地质情况和岩(矿)石物性特征,选择不同的方法组合。并结合对异常的解译进行靶区评估。

(2) 本次找矿勘查工作总体上按照“磁测扫面初选找矿靶区(或磁测扫面圈定矽卡岩分布范围)、激电中梯筛选出成矿有利地段(或激电中梯筛选出矿化地段)、激电测深矿体深部特征”的大功率激电和磁法的

综合物探方法进行。在寻找隐伏的矽卡岩铜钨钼矿(化)体时能取得一定的找矿效果。

(3) 高磁(或磁异常梯度带)+高充电率带+中—低电阻率带可作为本区重要的地球物理找矿标志。

(4) 建立一套矽卡岩型钨铜多金属矿的地质—地球物理成矿模型及其对应的物探异常关系,对努日周边地区以及冈底斯金属成矿带的研究具有一定的参考意义。

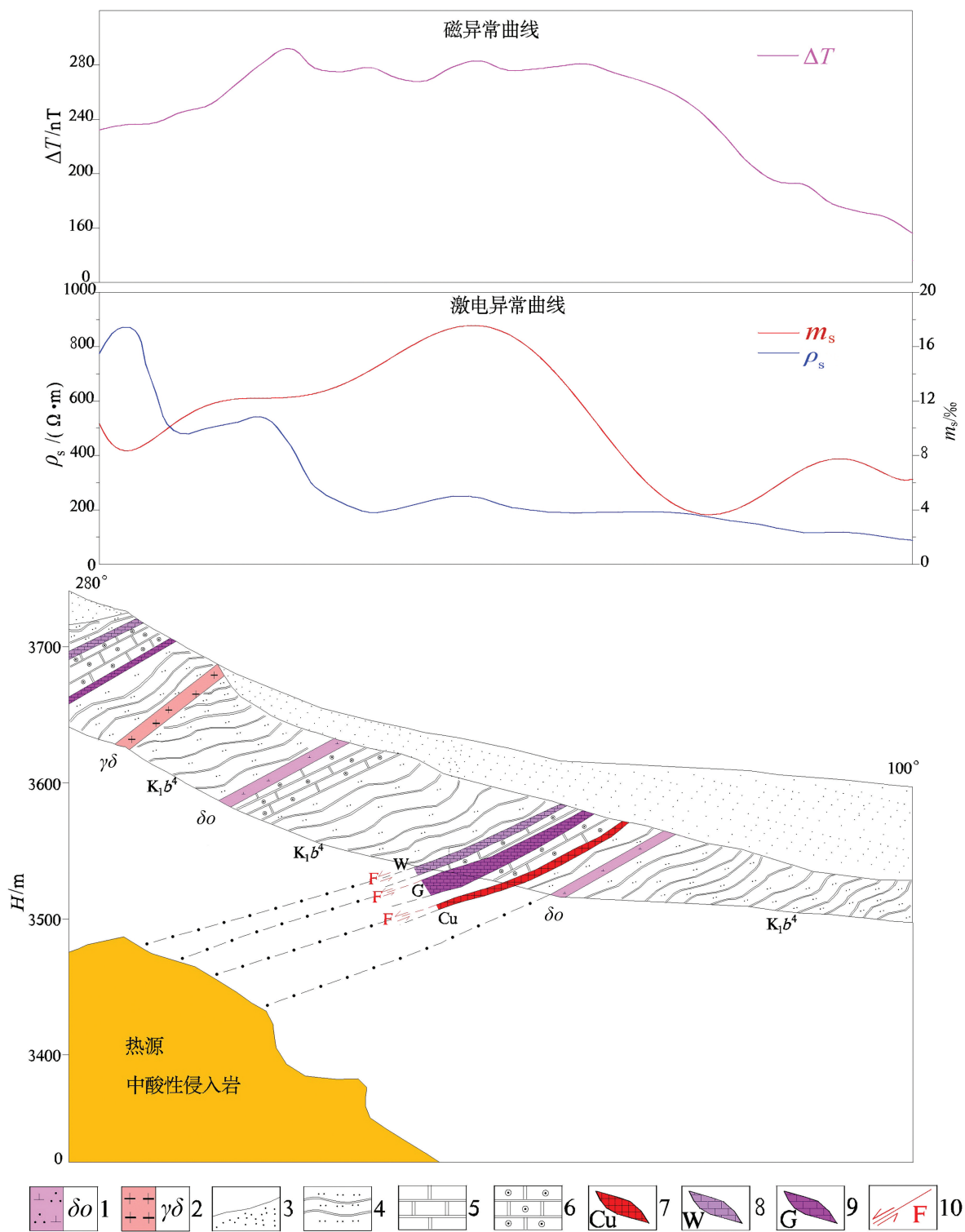


图 6 地质—地球物理找矿模型图

Fig. 6 Geological-geophysical prospecting model map

1—渐新世石英闪长岩 2—花岗斑岩 3—风积砂 4—变质粉砂岩 5—大理岩 6—石榴石层状砂卡岩 7—铜矿体 8—钨矿体
9—铜多金属矿体 10—层间剥离断层

注释:

① 中国冶金地质总局第二地质勘查院. 西藏乃东县努日西—日岗铜矿普查报告[R]. 福州:中国冶金地质总局第二地质勘查院, 2014.

② 中国冶金地质总局第二地质勘查院. 西藏乃东县温区一带铜多金属调查评价成果报告[R]. 福州:中国冶金地质总局第二地质勘查院, 2017.

参考文献:

- [1] 闫学义,黄树峰. 冈底斯东段泽当大型钨铜钼矿新发现及走滑型陆缘成矿新认识[J]. 地质论评,2010,56(1):9-20.
- [2] 江化寨,曾海良,吴志山. 西藏山南努日矿区层砂卡岩型铜钨钼矿床地质特征及深部找矿预测[J]. 地质与勘探,2011,47(1):71-77.
- [3] 李光明,秦克章,陈雷,等. 冈底斯东段山南地区第三纪砂卡岩-斑岩 Cu-Mo-W(Au)多金属矿床勘查模型及深部找矿意义[J]. 地质与勘探,2011,47(1):20-30.
- [4] 唐菊兴,陈毓川,多吉,等. 西藏冈底斯成矿带东段主要矿床类型、成矿规律和找矿评价[J]. 矿物学报,2009(增刊1):476-478.
- [5] 王会敏,李永明,罗春林,等. 江西九瑞地区铜多金属矿整装勘查区成矿规律与找矿靶区优选[J]. 资源调查与环境,2012,33(4):245-253.
- [6] 魏克涛,冯毓华,黄智辉,等. 找矿靶区综合信息预测在已知矿山深部找矿中的应用[J]. 资源环境与工程,2013,27(增刊1):134-136.
- [7] 王振亮,邓友茂,孟银生,等. 综合物探方法在维拉斯托铜多金属矿床北侧寻找隐伏矿体的应用[J]. 物探与化探,2019,43(5):958-965.
- [8] 冯军,蒋文,张征. 新疆维权银铜多金属矿地质—地球物理找矿模式及成矿模型[J]. 物探与化探,2022,46(4):868-876.
- [9] 毕炳坤,常云真,施强,等. 综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用[J]. 物探与化探,2019,43(5):976-985.
- [10] 徐荣华,楼法生,刘献满,等. 综合物探法在九瑞宝山—夫山地区找矿中的应用[J]. 地球物理学进展,2017,32(6):2571-2580.

Application of comprehensive geophysical exploration method in the exploration of the east prospective area of Nuri tungsten-copper polymetallic deposit in Tibet

WEN Wu,ZHANG Chengjie,TIAN Rencong,HE Huanyin,LIU Xiangxiang

(The Second Geological Exploration Institute of China Metallurgical Geology Administration,
Fuzhou 350108, Fujian, China)

Abstract: Nuri tungsten copper polymetallic deposit in Xizang is located in the southern margin of the eastern segment of Gangdise volcanic magmatic arc tectonic belt. It is a proven large-scale skarn deposit. This article takes the east prospective area of the deposit as the research objective and adopts a comprehensive geophysical method of induced polarization and high-precision ground magnetic survey to image the deep structure situated. Through drilling hole verification, a hidden tungsten copper polymetallic ore body is found. Combined with the results, the geological-geophysical prospecting model in this study area are established. The main conclusions are as follows: The high magnetic (or magnetic anomaly gradient zone) + high charging rate zone + medium low resistivity zone can be used as prospecting indicators for Nuri skarn type tungsten copper polymetallic deposit. The comprehensive geophysical exploration method to search for skarn type copper tungsten molybdenum deposit in the coverage area is feasible.

Keywords: tungsten copper polymetallic deposit, skarn type, integrated geophysical prospecting, high precision magnetic survey, IP middle gradient survey, Nuri of Tibet